

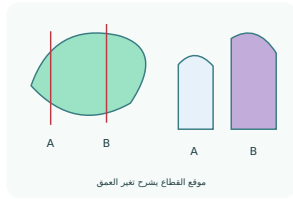
الأشكال الهندسية والعضوية والنمذجة

المنحنى مش مجرد خط ناعم في الرندر. هنربط المسقط بالمقاطع ونفصل حدود الشكل عن طريقة بنائه، ونكشف التعارض قبل إخراج أجزاء التصنيع.

هتقدر تعمل إيه؟

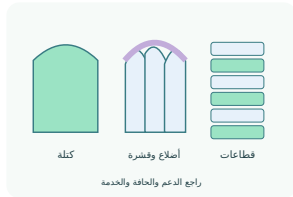
- ثبت مرجع الشكل
- افصل الجلد عن الهيكل
- راجع الأجزاء في التجميع

ثبت مرجع الشكل



موضع المقاطع جزء من معلومة الشكل.

حدد مستوى الأرض ومحور مرجعي واتجاه النظر، وارسم المسقط والواجهة ومقاطع في المواضع التي يتغير فيها العمق. منحنى ظاهر في الواجهة ما يقولش هل الجسم مسحوب بنفس المقاطع ولا ملتوي. سم كل مقطع واربط مكانه على المسقط، وحافظ على أبعاد كلية مشتركة بدل رسم كل منظر لوحده.

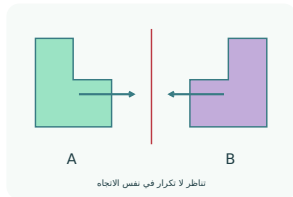


نفس المحيط ممكن يخفي تكوين مختلف.

افصل الجلد عن الهيكل

قارن جسم مصمت، أضلاع بقشرة، أو أجزاء مقطعة بتدرج، ووضح في كل بديل مسار الحمل ونقاط الربط والتشطيب. ده اختيار تصور يحتاج مراجعة خامة وتصنيع، مش وصفة ثني أو تشغيل ماكينة. لو غيرت الاستراتيجية، راجع سمك الحافة والوزن والوصول للخدمة حتى لو المحيط الخارجي نفسه.

راجع الأجزاء في التجميع



A و B متناظران؛ لا تلغ اختلاف الاتجاه.

اعمل نموذج أجزاء مرقمة، وراجع اتجاه كل جزء وسطح لقائه وترتيب إدخاله. في المثال ضلع A وضلع B متناظران مش نسختين بنفس الاتجاه. لو صدّرت الاثنين كـ A هتتغير الوصلة. جرب تجميع افتراضي ثم حدد ما يحتاج عينة فعلية، وسجل أي تداخل قبل إصدار ملف التشغيل للمختص.

مثال وقرار

واجهة منحنية شكلها صحيح، لكن قطاع B اتصدر في اتجاه A. اكتشفنا التداخل لما ركبنا الأجزاء افتراضياً. نصح الهوية والاتجاه ونراجع اللقاء؛ ما نغيّرش المقاس الكلي عشان نخفي غلط الجزء.

القرار: صح الجزء المتناظر وراجع التجميع.

اختبر فهمك

منحنى الواجهة يحدد العمق كله؟

- لا؛ نحتاج مقاطع مرجعية
- نعم دائماً
- يكفي لون الظل

إجابة صحيحة: لا؛ نحتاج مقاطع مرجعية. المحيط الظاهر ممكن يخفي تغير في العمق.

أسئلة عن الدرس

النموذج الافتراضي يغني عن العينة؟

لا؛ يوضح التداخل لكن الخامة والوصلة تحتاج تحقق مناسب.

طبّق بنفسك

جهز شكل منحني بمسقط ومقاطع وأجزاء A و B وتجربة تجميع.

المراجع والمقاطع

القشرة والهيكل

الأجزاء والتجميع

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- المقاطع موضوعة على المسقط
- الدعم معروف
- التناظر موثق